Kotlin Backend Developer.Professional

REC

Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?

Правила вебинара

Активно
участвуем

Off-topic обсуждаем в
OTUS-Kotlin-2025-05

Задаем вопрос
в чат или голосом

Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения

Индивидуально

Время, необходимое
на активность

Пишем в чат

Говорим голосом

Документ

Ответьте себе или
задайте вопрос

Тема вебинара

Маркетинг и аналитика проекта

Модуль 1: Введение в Kotlin	Введение	Базовые элементы	Функц. элементы	ООП		
Модуль 2: Расширенные возможности Kotlin	DSL	Корутины	Sequence, Flow	Multi-platform	Interop	Gradle
Модуль 3: Подготовка к разработке	Выбор проекта	Маркетинг аналитика	Security	Архитек-тура	DevOps	
Модуль 4: Разработка API	OpenAPI	Модели и маперы	Testing	Monitoring		
Модуль 5: Фреймворки и асинхронный транспорт	Spring	Ktor	WebSocket	RabbitMQ	Kafka	Serverless
Модуль 6: Бизнес-логика проекта	Основы БЛ	Модуль БЛ	Валидация			
Модуль 7: Работа с базами данных	Работа с БД	Репози-торий	Конкурен-ция	Postgres	Cassandra	Gremlin
Модуль 8: Развитие бизнес-логики проекта	Машина состояний	Auth	Основы ML	ML в бэкенде	Обзор экосист.	
Модуль 9: Проектная работа	Защита					

Команда курса

Окатов Сергей
автор программы, руководитель курса

- кандидат физ.-мат. наук
- 15 лет научной работы в университетах РФ, Европы, США
- 10 лет комм. разработки в стартапах и корпорациях (Сбер, Ланит) в качестве руководителя разработки, архитектора
- Специализация
  - Котлин
  - Большие данные
  - Распределенные системы
  - Архитектура

Маршрут вебинара

- Идея и проработка
- Маркетинг
- Аналитика
-
- Рефлексия

Слайд с домашним заданием

1. Проработать маркетинг проекта и требования к разработке
2. Выполнить настройку среды для развертывания приложения
3. Проработать архитектуру проекта
4. Сформировать README.md проекта
5.

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Учитывать бизнесовую составляющую при работе над проектом
2. Иметь представление о работе маркетологов и аналитиков
3. Делегировать задачи соответствующей роли при работе над проектом
4. Выполнить проработку выпускных проектов

Смысл

Зачем вам это уметь

1. Лучшие разработчики - это те, кто понимает общий контекст выполняемой задачи
2. Понимание работы маркетинга и анализа позволяет выставлять требования со стороны разработки
3. В наших проектах нет маркетолога и аналитика, мы сами должны сформировать требования к API
4. Умение разделять зоны ответственности ролей

О занятии

Зачем бэкендеру знать принципы старта?

<u>Маркетинг проекта:</u>

1. Контекст задачи, а именно...
2. Расстановка приоритетов
3. Условия работы бэкенда
4. Уточнение планов
5. Самостоятельная постановка задач в SCRAM
6. Фильтрация ошибок, допущенных другими отделами
7. Распознавать чужие задачи
8. Умение делегировать задачи на ответственных лиц
9. Проработка наших проектов

Проект - это ...

Проект - это ...

Проект - временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата.

Виды работ: проектные, продуктовые

Виды проектов:

- Запуск малого бизнеса
- Запуск стартапа
- Корпоративный проект
- Проект заказной разработки

Проект - это ...

В каком бизнесе работаете вы?:

- Мелкий бизнес
- Стартап
- Корпоративный стартап
- Заказная разработка

Проект - это ...

Стартап:

- Старт “с нуля”
- За 3-4 года рост в 10 раз
- Внешние инвесторы
- Высокие риски
- Контролируют основатели
- Команда - энтузиасты, владеют долей

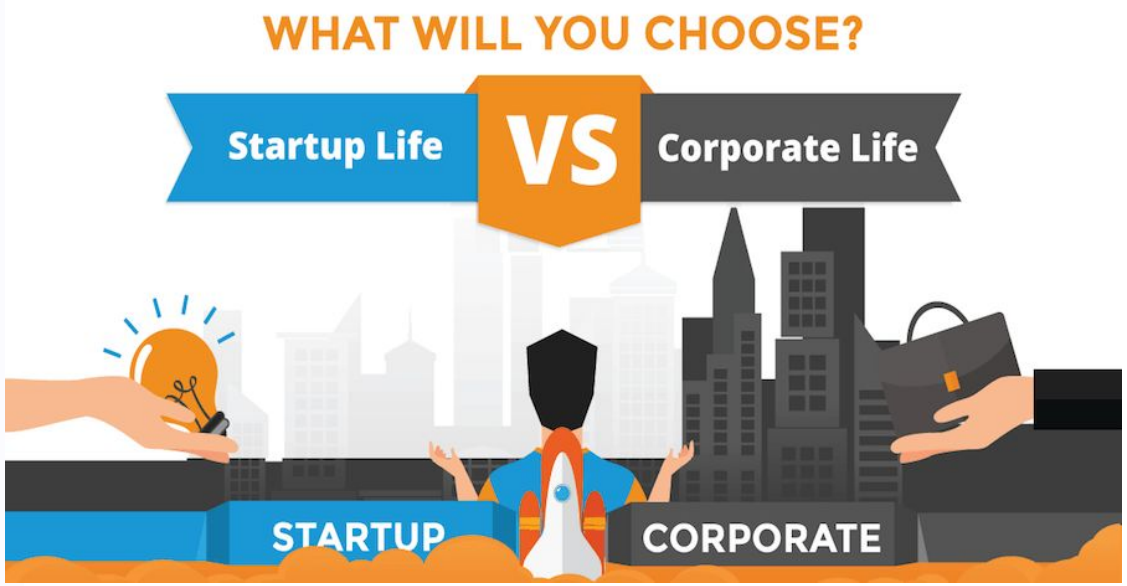
Примеры - Google, Yandex, FaceBook, Apple

Особенности проектов

“Стартап” vs “Корпорация”

“Стартап”:
1. Начинается с нуля и активно растет
2. Гибкие методологии
3. Быстрая обратная связь, гибкая реакция на ошибки
4. Требования к гибкости кода

“Корпорация”:
1. Определяется крупная цель и декомпозируется
2. Ближе к водопаду
3. Отложенная реакция на ошибки
4. Особые требования к планированию проекта, либо гибкость кода
5. Есть методики гибкой разработки, например, SAFe



Особенности стартапа

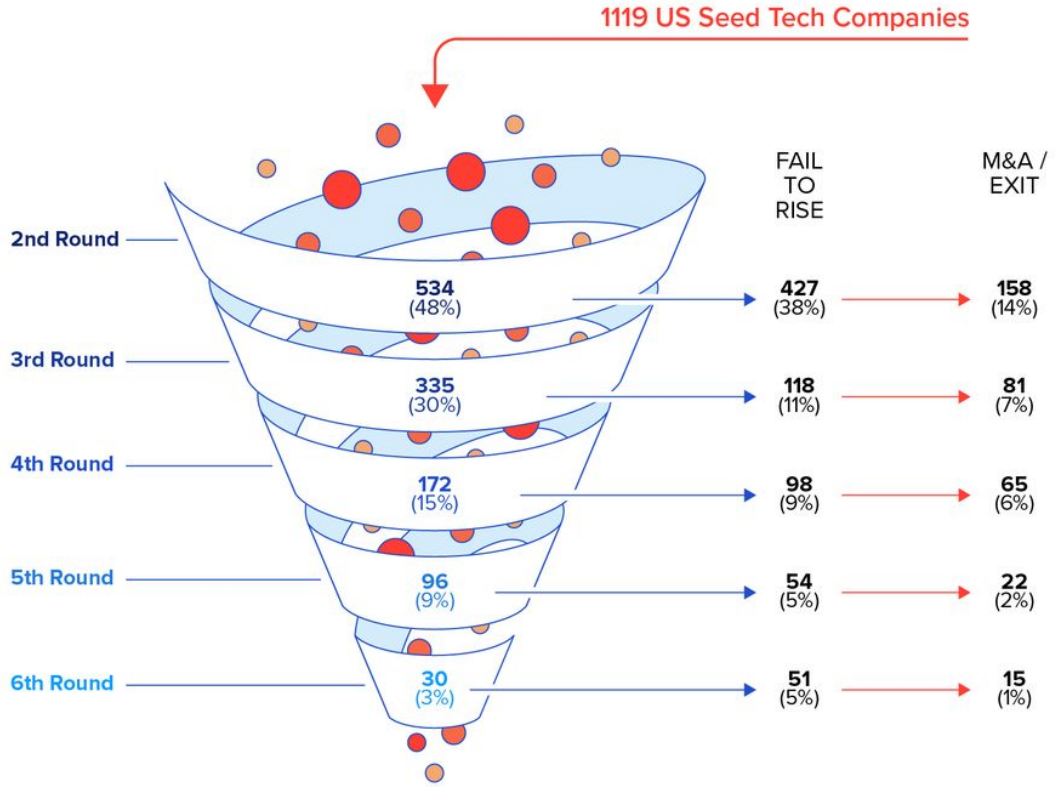
Стартап - разработка

Самые высокие требования к разработке - в стартапе:

1. Выживаемость стартапа:
   a. 1% получает инвестиции
   b. 1% из них проходит 6 раунд инвестиций
2. Жесточайший естественный отбор
3. Особый подход к старту проекта
4. Особый подход к разработке

Стартап-разработка применима к любому проекту.

CB Insights' Q3 2018 Venture Capital Funnel: Startup Survival Rates by Funding Round



Source: CB Insights

Lean Startup – бережливый стартап

Ошибаться дешево

Избегайте галлюцинаций

Подтверждайте гипотезы

Минимальные быстрые проекты

Итеративное развитие

Условия старта стартапа

Проблемы:

1. Конкуренция
2. Безразличие (люди живут без вашего продукта)
3. Недоверие – у вас нет истории успеха
4. Дефицит ресурсов: компетенций, времени, денег, рабочих рук

Тем не менее…
ежегодно создаются сотни-тысячи стартапов!
Многие взлетают

Проект начинается с ...

Идея:

1. Идея – это просто некая фантазия
2. Ничего не стоит, можно генерировать пачками
3. На любую идею есть критика

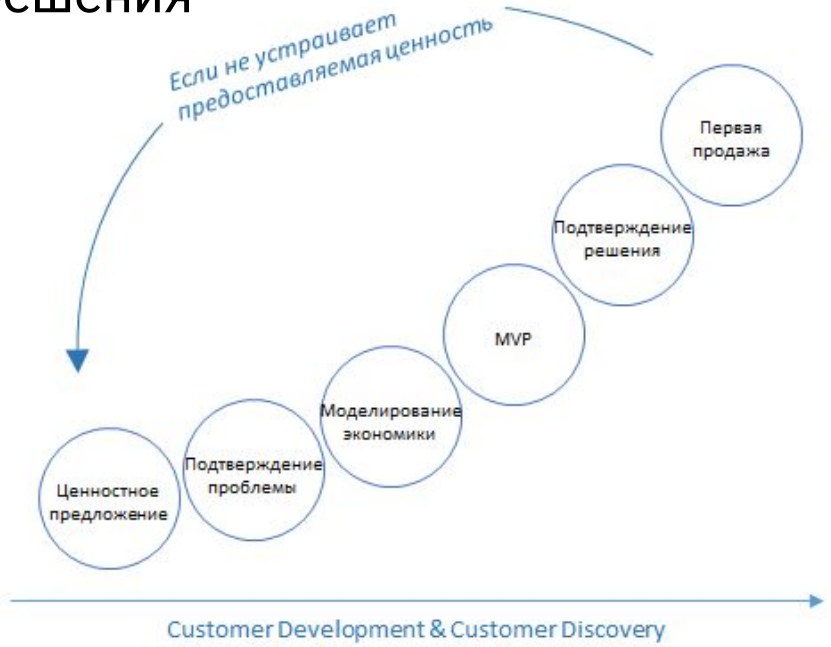
Боль!!!

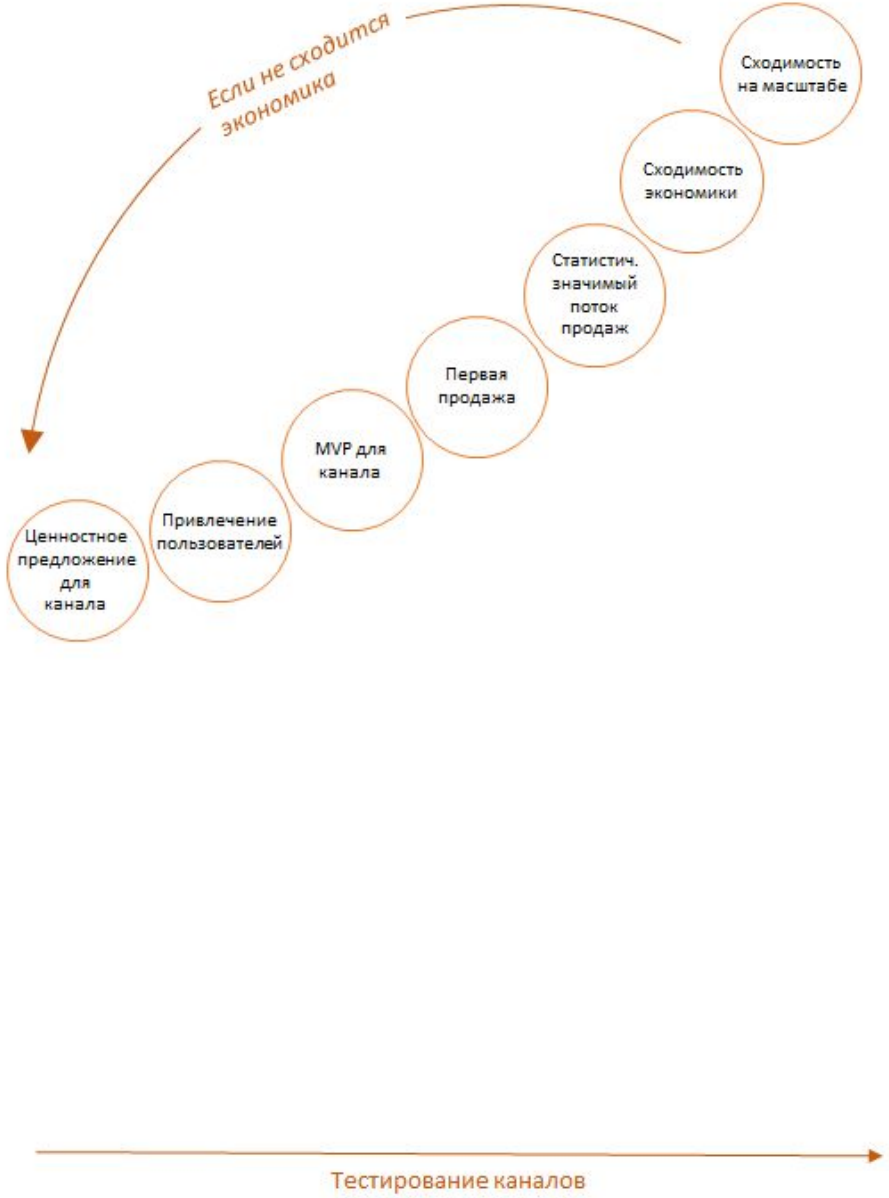
Ваш продукт должен закрывать боль клиента (pain point)

Боль – неудовлетворенная потребность, доставляющая проблемы клиенту

Работа с идеей

1. Ценностное предложение
2. Подтверждение проблемы (опрос) - *ЦА!*
3. Моделирование экономики
4. MVP!!! - *1-2 сущности*
5. Подтверждение решения
6. Первая продажа





Масштабирование

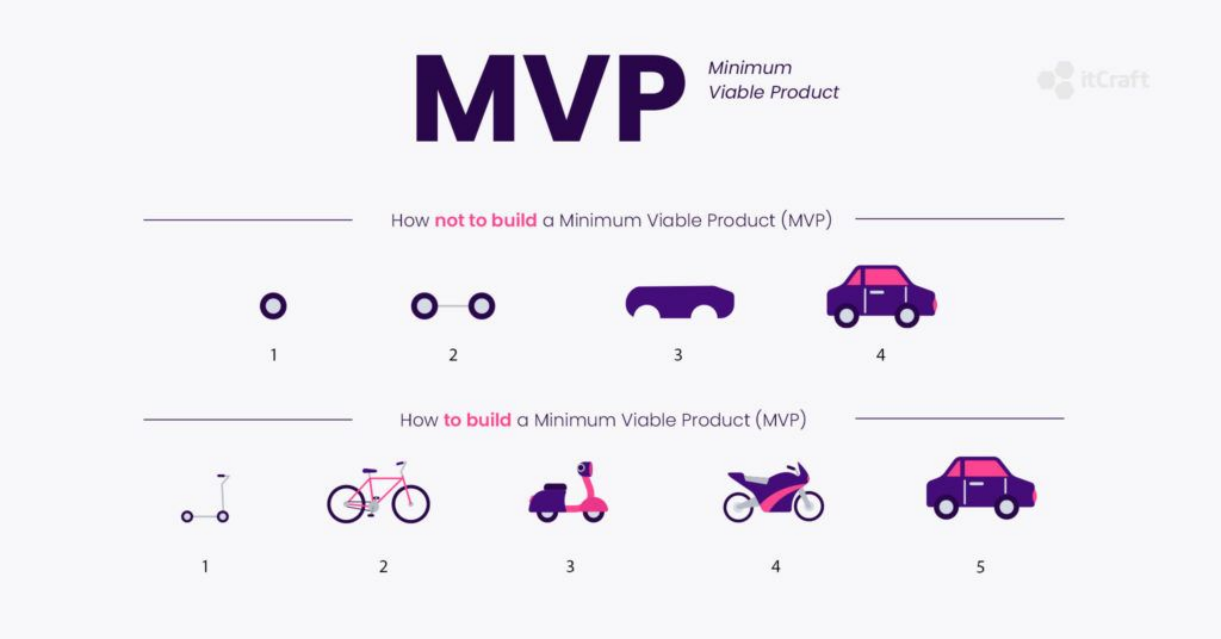
1. Ценностное предложение для канала
2. Привлечение пользователей
3. MVP для канала
4. Первая продажа в канале
5. Поток продаж
6. Сходимость экономики
7. Сходимость на масштабе

MVP

Разработка MVP

MVP:

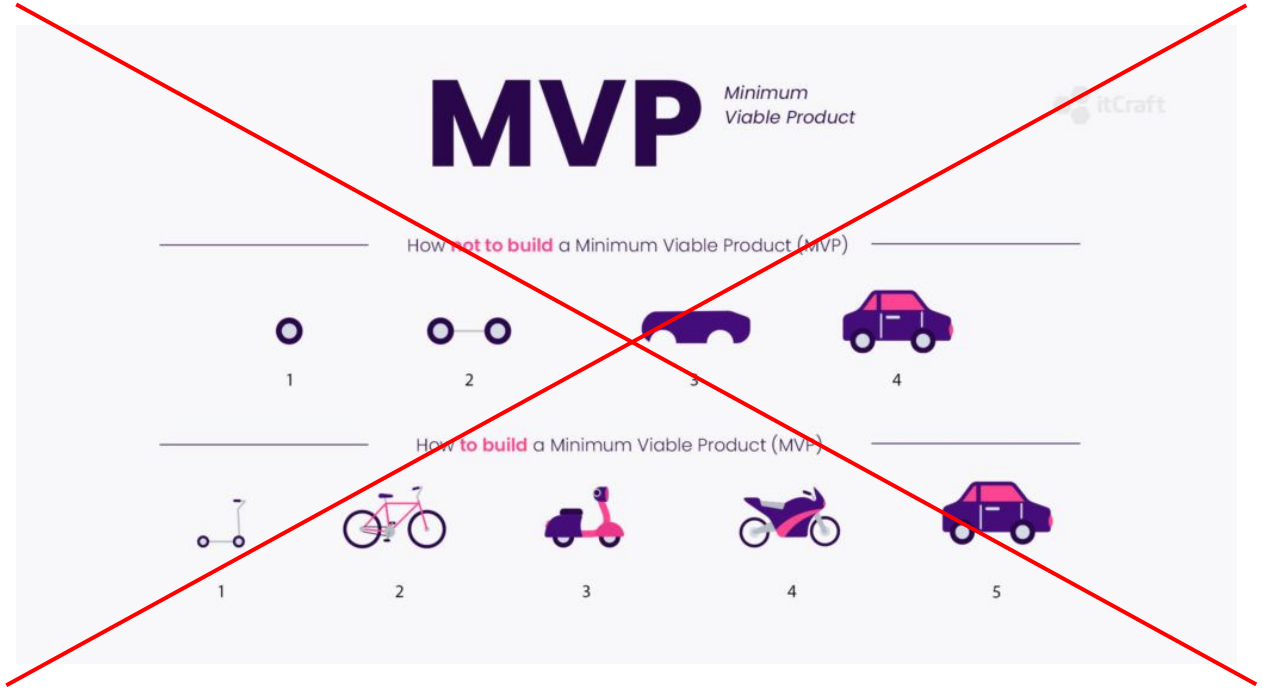
1. MVP – не прототип и не концепт
2. Minimum Viable Product - минимальный продукт, представляющий ценность.
3. Главный признак - можно продать
4. Позволяет сделать первую продажу, привлекать инвестиции, развивать продукт дальше



Разработка MVP

MVP:

1. MVP – не прототип и не концепт
2. Minimum Viable **Product** - минимальный продукт, представляющий ценность.
3. Главный признак - **можно продать**
4. Позволяет сделать первую продажу, привлекать инвестиции, развивать продукт дальше



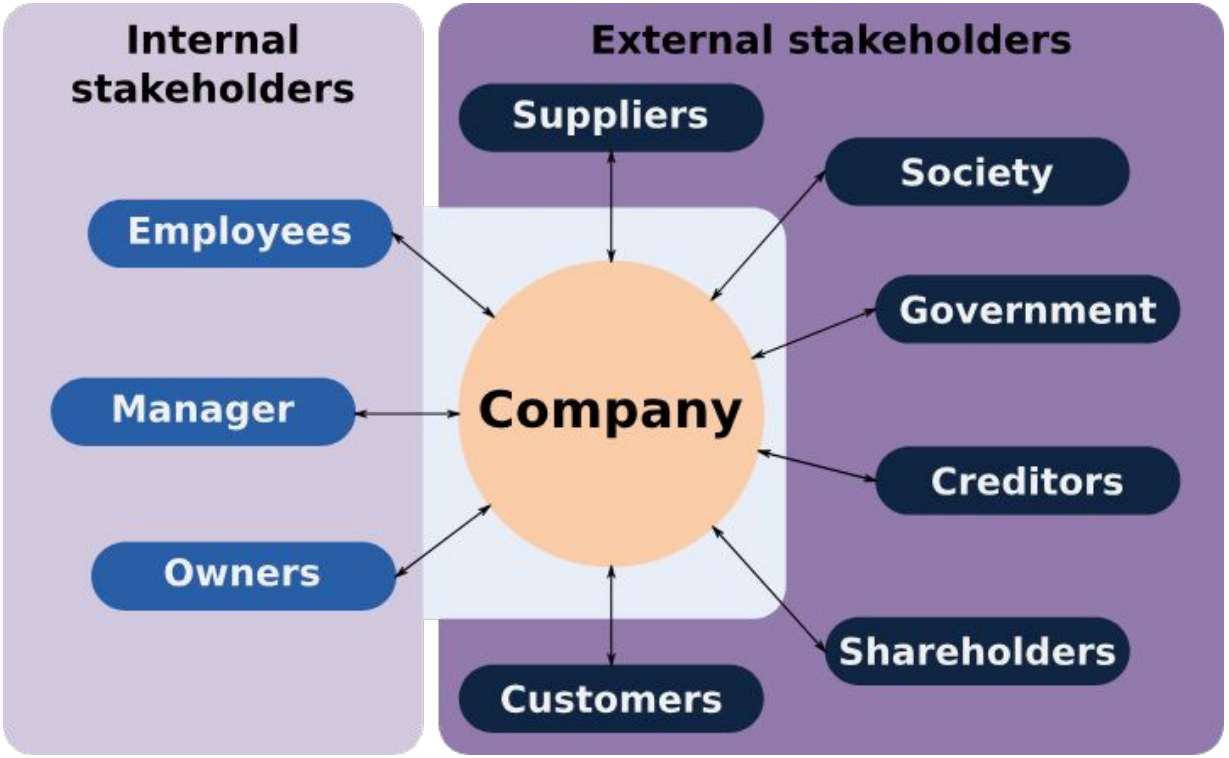
И самокат, и колесо могут быть MVP

Дальнейшее развитие по выбору команды: все перечисленные товары пользуются спросом на рынке

Маркетинг и аналитика

Стейкхолдеры (заинтересанты)

1. Все, кто может повлиять на проект
2. Ключевой список, вокруг него строится маркетинг, аналитика, архитектура и пр.
3. Необходимо поддерживать актуальным и максимально подробным
4. Стейкхолдеры максимально конкретные
5. Включают как союзников, так и конкурентов и врагов



1. Владелец бизнеса
2. Инвесторы
3. Работники (маркеторолги, разрабы, DevOps)
4. Госорганы (Роскомнадзор, ФСТЭК, ФСБ)
5. Пользователи продукта в ЦА

Нужны: продакту, маркетологам, аналитикам, архитектору, техписам

Маркетинговые исследования (маркетолог)

Частая проблема начинающего бизнеса: 2 года пилили продукт, а он никому оказался не нужен.

1. Целевая аудитория
2. Рыночный анализ
3. Требования к платформе
4. Бизнес-модель
5. Маркетинговая стратегия (привлечение и удержание)
6. Брендинг и позиционирование
7. Финансовая оценка

Основная цель - сформировать представление о рынке и требуемом продукте.
Снижает вероятность неудачи (низких продаж)

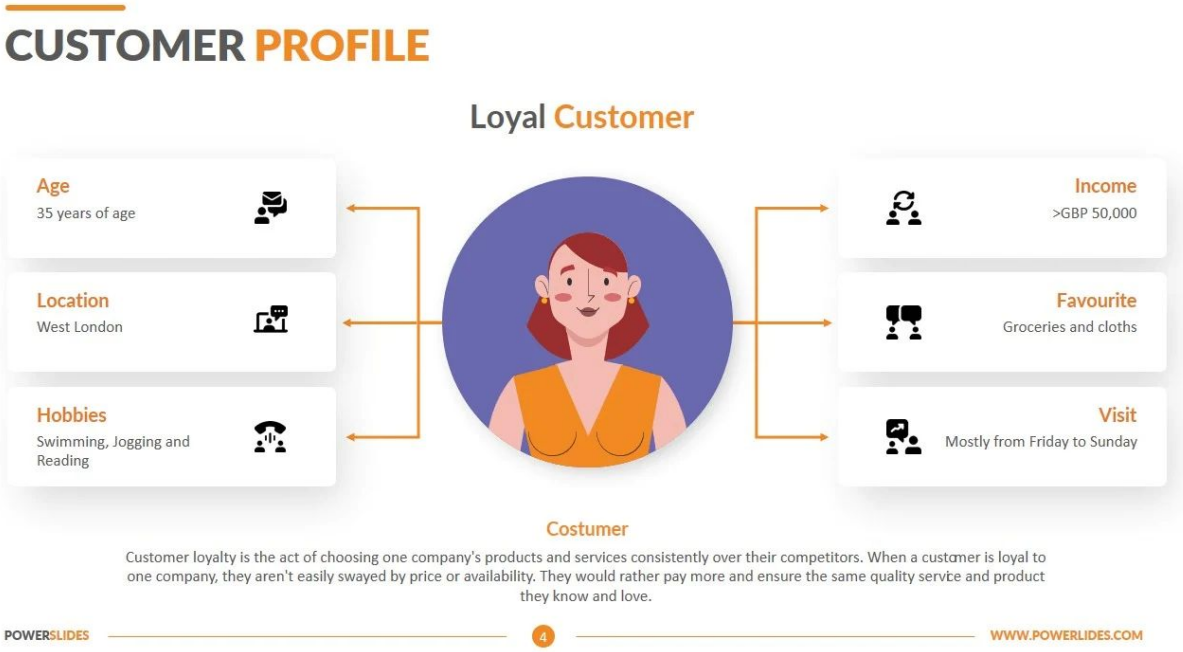
Целевая аудитория (маркетолог)

Сегментация ЦА – разделение на более узкие сегменты с более конкретными характеристиками.

Пользователь в сегменте ЦА

1. Пол
2. Возраст
3. Места пребывания
4. Проф. опыт
5. Доход
6. Увлечения
7. <u>Почему этот пользователь придет к вам</u>

Чем уже сегмент ЦА, тем проще с ним работать



Бизнес-требования (б.аналитик)

Пользовательские истории:

1. Позволяют собрать требования и представления разных стейкхолдеров
2. Являются постановкой задачи, рассказывают в чем проблема
3. Часто противоречивы, могут меняться со временем
4. Требуется разрешать конфликты

Системы управления требованиями

User Story

As an Account Manager
I want a sales report of my account to be sent to my inbox daily
So that I can monitor the sales progress of my customer portfolio

Acceptance criteria:

1. The report is sent daily to my inbox
2. The report contains the following sales details: …
3. The report is in csv format.

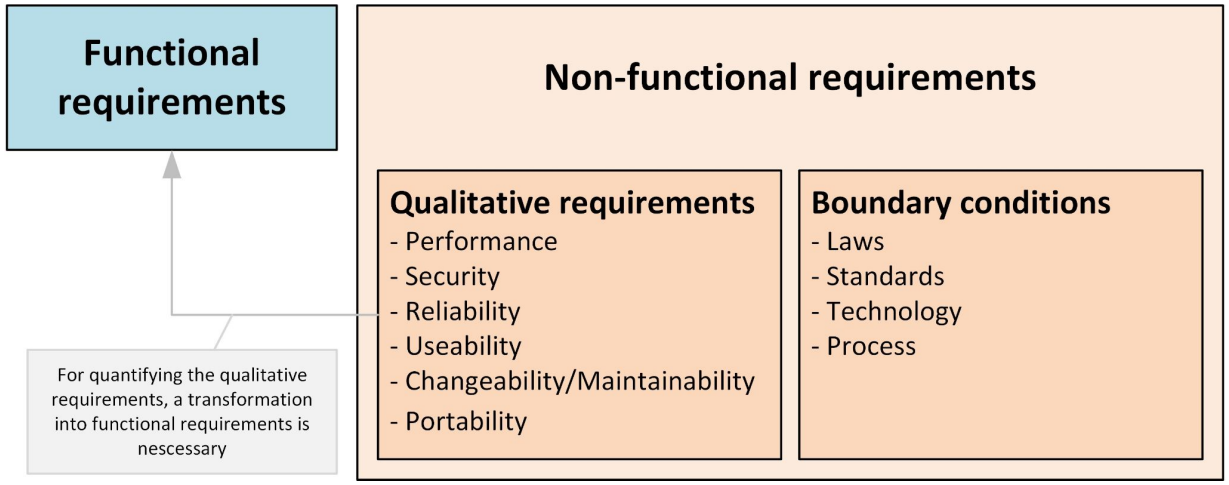
ФТ и НФТ (с.аналитик)

Требования:

1. Функциональные требования (ФТ) - на основе бизнес-требований (пользовательских историй)
   a. Раскрывают как будем решать поставленную задачу
2. Нефункциональные требования (НФТ)
   a. Как система должна работать

ФТ и НФТ

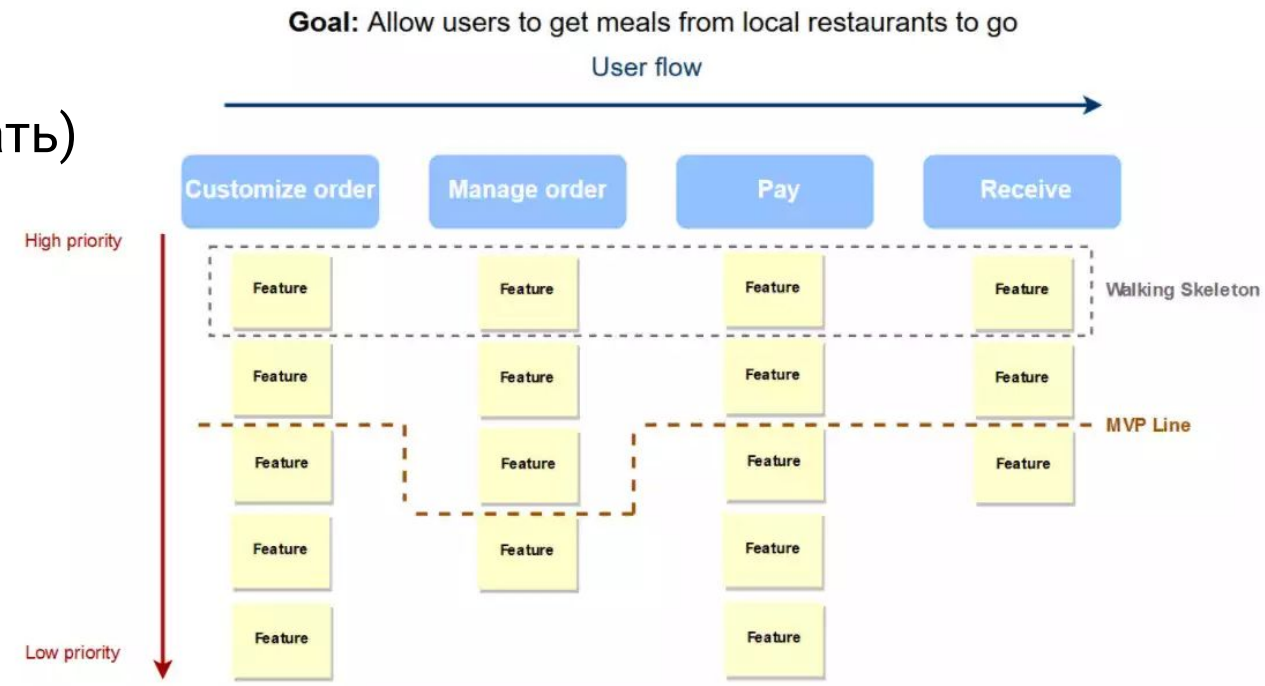
- формируются при участии архитектора и учитывают целевую архитектуру
- Являются постановкой задач для разработки



Требования к MVP

Выделяем в приоритетах функциональность, без которой невозможно получить продукт (продать)

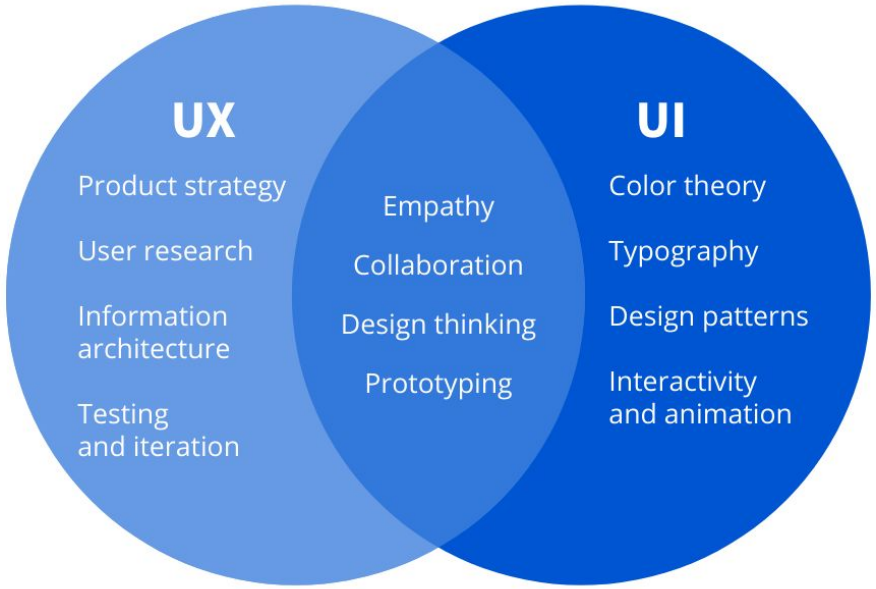
Получаем требования к MVP



User Story Maps

MVP

1. Minimal/**Manual** Viable Product
2. Может быть без разработки бэкенда, только фронт или только DevOps
3. MVP бэкендера - это API

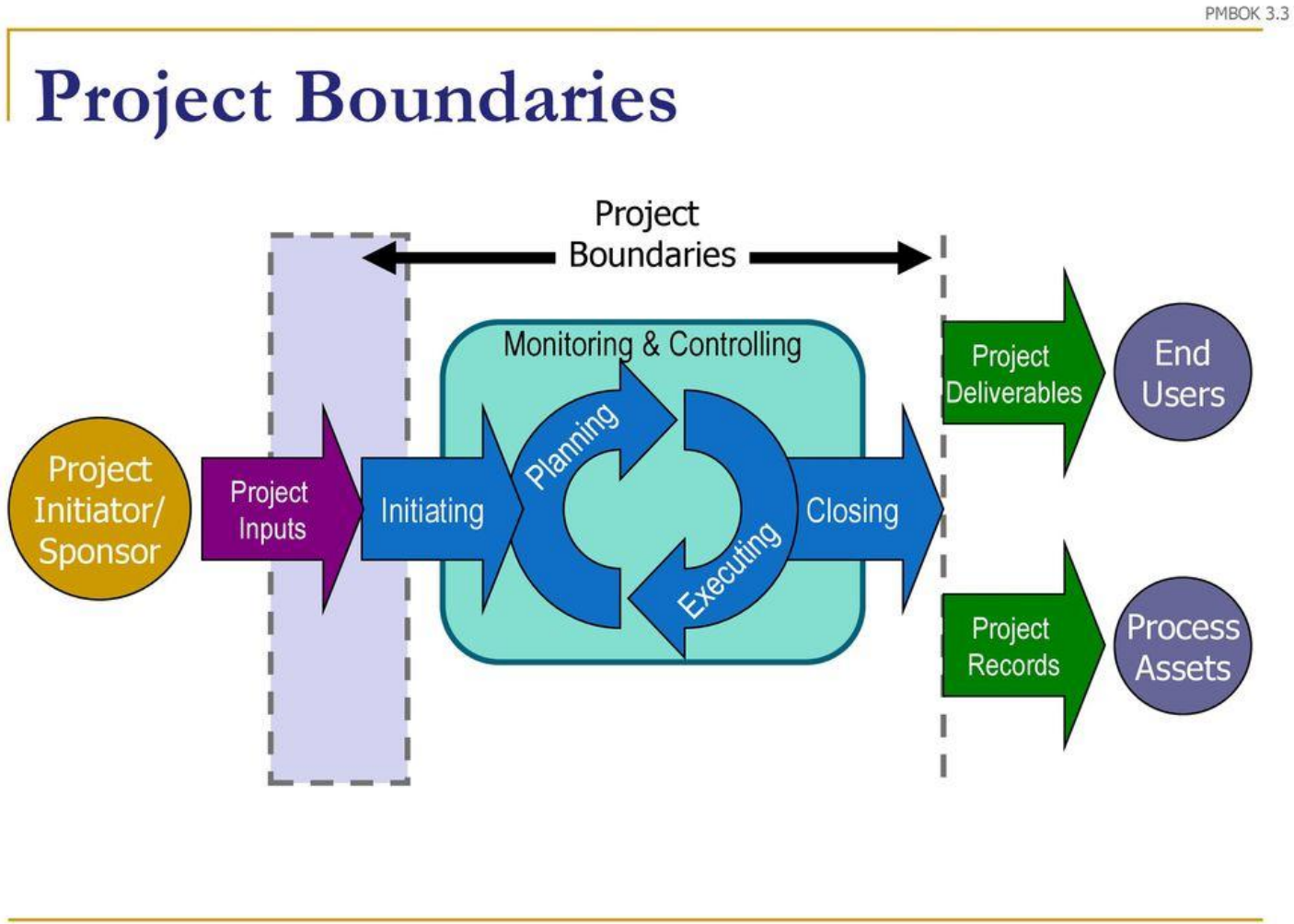


Управление проектом

Управление проектом

PMBoK:

1. Инициация:
    1. Стейкхолдеры
    2. Требования
    3. Ресурсы
    4. Проектный треугольник
2. Мониторинг и контроль
    1. Планирование
    2. Выполнение
3. Завершение



Треугольник проектного управления

Ограничения проекта

1. Сроки (Schedule)
2. Бюджет (Budget)
3. Содержание/требования (Scope)

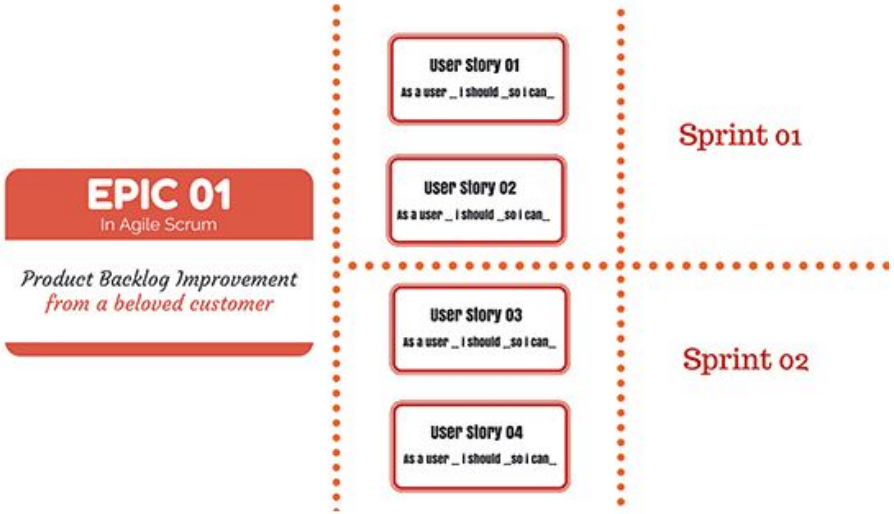
Критерий успешности проекта:

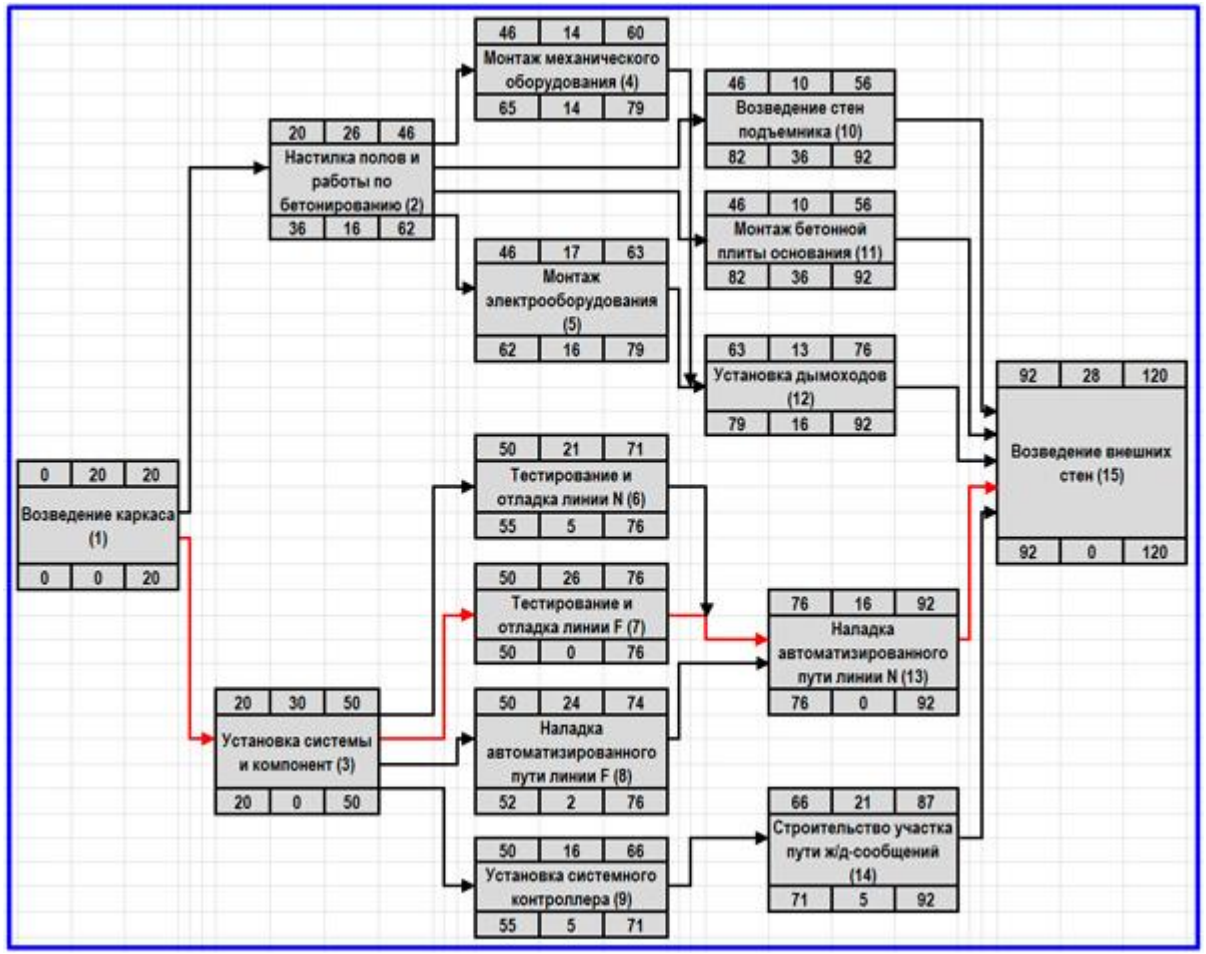
- Уложились в треугольник
- Заказчик доволен

Мониторинг и контроль

Планирование

1. Деление на вехи (Epics)
2. Подробная декомпозиция только текущей вехи
3. Диаграмма Ганта





Проект завершен…

Продуктовое развитие

Особенности:

1. После первой продажи
2. Совместно с тестированием каналов
3. Итеративная разработка
4. HADI циклы и спринты

Цикл Деминга

Поддержка продукта

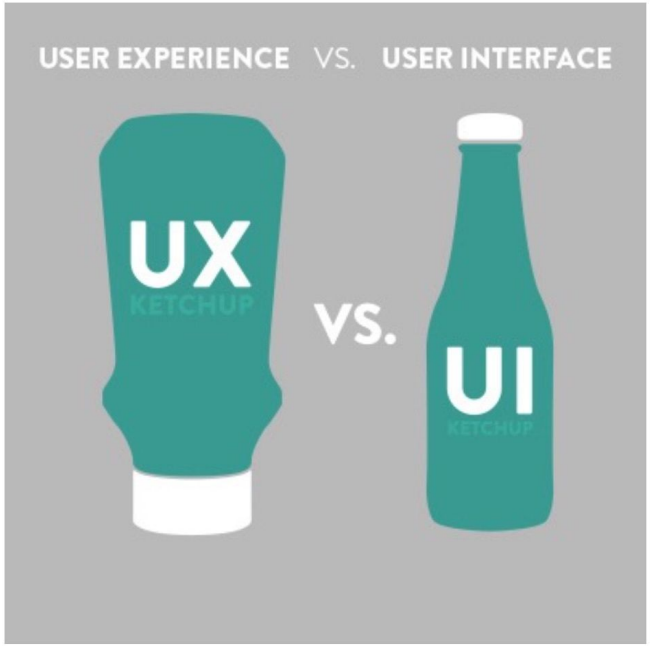
Особенности:

1. Может быть дороже разработки, требуется инфраструктура мониторинга и тестирования
2. Линии поддержки (3 или 4):
   - поддержание контакта с клиентом (психологическая помощь, регистрация, классификация)
   - (1 или 2 линии) диагностика, воспроизведение, разбор в предметной области
   - техническое решение проблемы: ПО, разработчики, железо, тех. специалисты

Выводы

Атрибуты качества стартап-проекта

1. Инновационность
2. Продуктовая привлекательность
3. Рыночная потребность
4. Гибкость и адаптивность
5. Скорость развития
6. Техническая компетентность
7. Управление ресурсами
8. Удержание клиентов и рост пользовательской базы



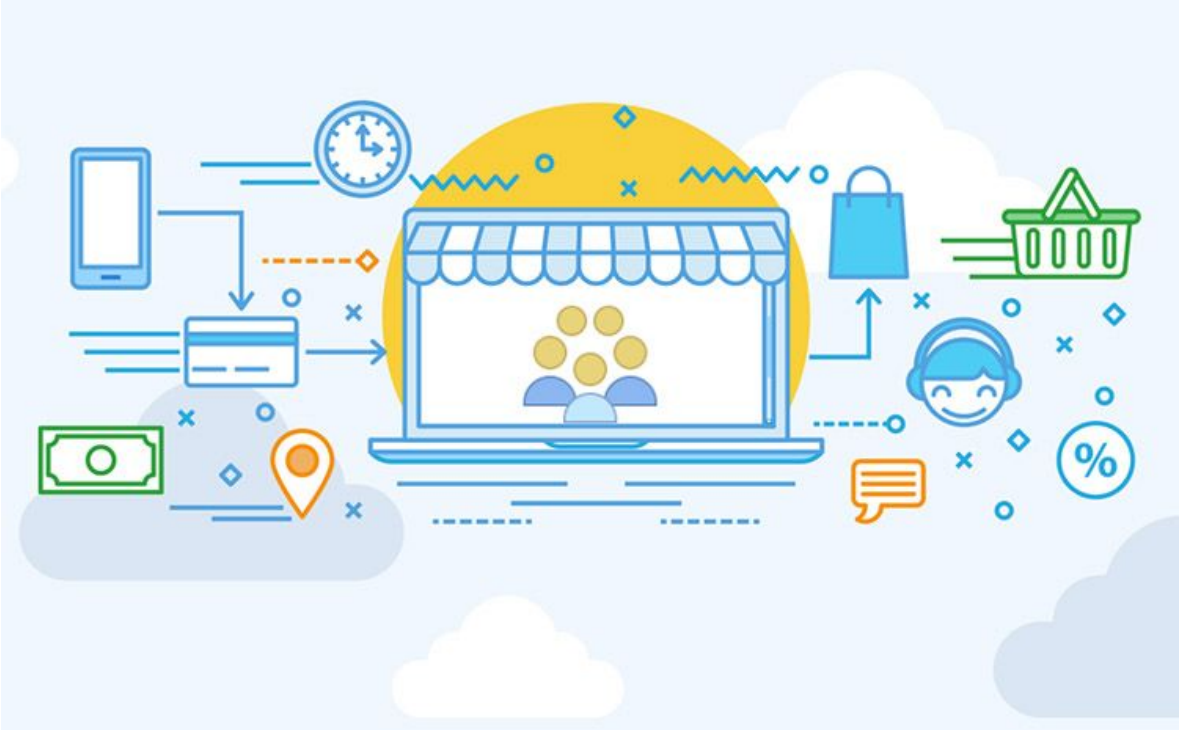
Требования к разработке подчеркнуты

Учебный проект

Проект курса

Идея:

- Маркетплейс
- Место для продажи и покупки товаров
- Товары: индустриальные компоненты и комплектующие
- Сводим продавцов и покупателей



LIVE

Слайд с заданием

1. Зачем бэкендерам знать принципы старта проекта?
2. Как выполняется маркетинг проекта?
3. Как происходит разработка MVP?

2 минуты

Тезисы

Подведем итоги

1. Знание основ маркетинга и аналитики позволяет правильно делегировать задачи
2. Работа над проектом: команда, идея, гипотезы, исследования, подтверждение, презентация, продажа, тестирование каналов
3. Планирование MVP: стейкхолдеры, целевая аудитория, пользовательские истории, требования, дизайн, архитектура, разработка тестов
4. Реализация MVP: PMBoK, треугольник проектного управления, планирование проекта, критический путь
5. Учебный проект – маркетплейс для инженеров. Сведение поставщика и покупателя

Слайд с домашним заданием

1. Проработать маркетинг проекта и требования к разработке
2. Выполнить настройку среды для развертывания приложения
3. Проработать архитектуру проекта
4. Сформировать README.md проекта
5.

Сроки выполнения: **29.07.2025**

Рефлексия

Рефлексия

С какими впечатлениями уходите с вебинара?

Как будете применять на практике то,
что узнали на вебинаре?

Цели вебинара

Проверяем достижение целей

1. Учитывать бизнесовую составляющую при работе над проектом
2. Иметь представление о работе маркетологов и аналитиков
3. Делегировать задачи соответствующей роли при работе над проектом
4. Выполнить проработку выпускных проектов

Следующий вебинар

18.07.2025

Модуль 3: Подготовка к разработке

Общие принципы защиты информации

- Ссылка на вебинар будет в ЛК за 15 минут
- Материалы к занятию в ЛК — можно изучать
- Обязательный материал обозначен красной лентой

Список материалов для изучения

- https://kotlinlang.org/
- https://gradle.org/
- https://github.com/otuskotlin/202505-ok-marketplace
- Книга “Спроси маму”: https://avidreaders.ru/book/sprosi-mamu-kak-obschatsya-s-klientami.html
- https://iidf.ru/ Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)
- https://edu-base.iidf.ru/ Учебные материалы ФРИИ
- https://atwinta.ru/material/blog/etap-web-razrabotka
- https://srs.start-up.house/ - конструктор SRS для стартапа
- https://habr.com/ru/company/southbridge/blog/525176/ - SRE
- PMBoK https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
- PMBoK https://workspace.ru/blog/pmbok-pmi-standard-what-you-need-to-know-for-project-management/

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате

Спасибо за внимание!
Приходите на следующие вебинары